

# **Studi Kasus Analisis Program - Sistem Reservasi Lapangan SM Sport Center**

---

## **Sistem Reservasi SM Sport Center**

**Unit Kompetensi:** J.620100.002.01 - Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak

|                                                    |       |   |                                |
|----------------------------------------------------|-------|---|--------------------------------|
| Skema<br>Sertifikasi<br>(KKNI/Okupasi/<br>Klaster) | Judul | : | Analisis Program               |
|                                                    | Nomor | : | SKM-2019-62010-002             |
| TUK                                                |       | : | Sewaktu/Tempat Kerja/Mandiri** |
| Nama Asesor                                        |       | : | Irmawati Carolina              |
| Nama Asesi                                         |       | : | Surya Daffa Fauzi Khoerudin    |

## **PERMASALAHAN**

SM Sport Center memiliki 2 lapangan futsal dan 3 lapangan badminton. Saat ini proses reservasi masih dilakukan melalui telepon dan WhatsApp sehingga sering terjadi:

- Jadwal bentrok (double booking)
- Kesalahan pencatatan transaksi
- Sulit membuat laporan penggunaan lapangan
- Sulit mengetahui lapangan yang masih tersedia Manajemen menginginkan sistem reservasi SM Sport Center berbasis web yang dapat digunakan pelanggan dan admin

# Analisis Kebutuhan dan Skalabilitas

## 1. Identifikasi Aktor

| Aktor    | Deskripsi                             | Hak Akses                                                                                   |
|----------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Admin    | Pengelola SM Sport Center             | Login, lihat semua reservasi, cari dan filter reservasi, batalkan reservasi, lihat laporan  |
| Customer | Pelanggan yang ingin menyewa lapangan | Daftar akun, login, lihat ketersediaan lapangan, buat/ubah/batalkan reservasi milik sendiri |

## 2. Kebutuhan Fungsional

| No | Kebutuhan                                                                                                   | Menyelesaikan Masalah |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Daftar akun (customer mengisi nama, email, dan password)                                                    | Masalah (b)(d)        |
| 2  | Login (satu halaman untuk admin dan customer)                                                               | —                     |
| 3  | Keluar (logout)                                                                                             | —                     |
| 4  | Lihat ketersediaan lapangan berdasarkan tanggal (jam kosong/isi). Slot FULL yang dibatalkan tetap terkunci. | Masalah (d)           |
| 5  | Reservasi: tambah, lihat, ubah, hapus, cari, dan cegah jadwal bentrok                                       | Masalah (a)(b)        |
| 6  | Daftar reservasi (customer: miliknya; admin: semua)                                                         | Masalah (b)           |
| 7  | Pembayaran DP (50%) atau Lunas (100%) via simulasi QRIS. DP non-refundable.                                 | Masalah (b)           |
| 8  | Laporan penggunaan (admin): filter periode/lapangan, total jam, total pendapatan (termasuk DP hangus)       | Masalah (c)           |

### 3. Kebutuhan Non-Fungsional

| No | Kebutuhan           | Ukuran                              |
|----|---------------------|-------------------------------------|
| 1  | Kecepatan respons   | Operasi selesai < 2 detik           |
| 2  | Keamanan kata sandi | Menggunakan metode hash (bcrypt)    |
| 3  | Pembatasan akses    | Pengecekan dilakukan di sisi server |
| 4  | Responsivitas       | Nyaman di laptop dan tablet         |

### 4. Estimasi Pertumbuhan Data

**Asumsi Dasar:** 5 lapangan (14 slot/hari/lapangan), utilisasi 50-80%, durasi 1-3 jam.

| Periode   | Perkiraan Jumlah Reservasi | Ukuran Data |
|-----------|----------------------------|-------------|
| Per hari  | 20-30 reservasi            | 2-3 KB      |
| Per bulan | 650 reservasi              | 65 KB       |
| Per tahun | 7.800 reservasi            | 780 KB      |
| 3 tahun   | 23.400 reservasi           | 2,3 MB      |
| 5 tahun   | 39.000 reservasi           | 3,9 MB      |

**Total data 5 tahun:** < 5 MB (kecil untuk PostgreSQL).

### 5. Identifikasi Potensi Kemacetan (Bottleneck)

| No | Potensi Masalah               | Dampak                   | Kemungkinan |
|----|-------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1  | Double booking saat bersamaan | Terjadi tumpang tindih   | Tinggi      |
| 2  | Laporan tanpa indeks          | Respon lambat (>2 detik) | Sedang      |
| 3  | Koneksi database berlebih     | Permintaan gagal         | Rendah      |
| 4  | Sesi token tidak bisa batal   | Logout tidak serentak    | Rendah      |

## 6. Solusi yang Sudah Diterapkan

| Potensi Masalah           | Solusi                                          |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Double booking            | Transaksi database Serializable dengan retry 3x |
| Laporan lambat            | Indeks gabungan (courtId, date, status)         |
| Koneksi database berlebih | Koneksi singleton pattern                       |

## 7. Rekomendasi Peningkatan

| No | Rekomendasi                       | Alasan                     |
|----|-----------------------------------|----------------------------|
| 1  | Gunakan PgBouncer/Neon Pooler     | Menangani lonjakan koneksi |
| 2  | Implementasi Cache (Redis)        | Mengurangi beban query     |
| 3  | Pagination                        | Optimalisasi data besar    |
| 4  | Payment Gateway (Midtrans/Xendit) | Mengurangi risiko no-show  |
| 5  | Rate limiting                     | Mencegah penyalahgunaan    |
| 6  | Monitoring otomatis               | Deteksi dini masalah       |

## 8. Kesimpulan

Dengan estimasi data < 5 MB dalam 5 tahun, sistem ini tidak memerlukan arsitektur rumit. Aplikasi terpadu dengan PostgreSQL dan indeks yang tepat sudah memadai. Masalah *double booking* telah diatasi dengan transaksi *serializable*. Rekomendasi disusun untuk skalabilitas masa depan.